

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN

BIỂU DIỄN RÀNG BUỘC SIÊU MÔ HÌNH iStar 2.0
VÀ TÌM HIỂU gStar

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Việt
Mã sinh viên:	23020171
Lớp:	K68I-IT3
Tuần báo cáo:	Tuần 3
Giảng viên hướng dẫn:	PGS. TS. Đặng Đức Hạnh

Hà Nội, năm 2026

1. Nội dung công việc trong tuần

Trong tuần thứ ba, nội dung công việc chính của em là biểu diễn các ràng buộc của metamodel iStar 2.0 dưới dạng OCL (sử dụng công cụ USE) và bước đầu tìm hiểu về **gStar**, một mở rộng của iStar cho phép biểu diễn các khía cạnh trạng thái, hành vi và thời gian trong mô hình yêu cầu hướng mục tiêu. Mục tiêu của quá trình tìm hiểu là nắm được các thành phần cốt lõi của iStar 2.0 dưới dạng hình thức, cũng như định hướng chung của gStar trước khi đi sâu vào các chương tiếp theo.

File biểu diễn dưới dạng OCL: [Mở file OCL](#)

Các nội dung đã tìm hiểu bao gồm:

- Xây dựng đặc tả siêu mô hình iStar 2.0 bằng ngôn ngữ USE, bao gồm các lớp Actor (Agent, Role), IntentionalElement (Goal, Task, Resource, Quality) và Dependency;
- Biểu diễn các quan hệ chính của mô hình: *is-a/participates-in* giữa các tác nhân, quan hệ sở hữu Wants giữa tác nhân và phần tử ý định, các quan hệ cấu trúc của Dependency (depender, dependee, dependum), và quan hệ làm mịn AND/OR (Refinement);
- Biểu diễn các quan hệ liên kết ý định dưới dạng association class: Contribution (đóng góp tới Quality), Qualification (chất lượng gắn với chủ thể) và NeededBy (tài nguyên cần cho nhiệm vụ);
- Đặc tả các ràng buộc toàn vẹn (OCL invariants) nhằm kiểm soát tính hợp lệ của mô hình, ví dụ: một phần tử ý định phải thuộc đúng một tác nhân hoặc là dependum của đúng một phụ thuộc (loại trừ lẫn nhau); không có chu trình trong quan hệ *is-a*, *participates-in* và *refinement*; một cặp tác nhân không thể vừa có quan hệ *is-a* vừa có quan hệ *participates-in*; các phần tử tham gia Refinement, Contribution, Qualification, NeededBy phải thuộc cùng một tác nhân sở hữu;
- Đọc phần mở đầu của tài liệu gStar (Chương 1–2), tập trung vào động lực nghiên cứu (ví dụ MeetingScheduler), hạn chế của iStar khi cần diễn giải hình thức, và định hướng chung của khung ngữ nghĩa dựa trên Event-B và LTL.

2. Cách thức thực hiện

Đối với phần biểu diễn OCL, em thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định các lớp và quan hệ cốt lõi của iStar 2.0 dựa trên siêu mô hình được trình bày trong tài liệu Language Guide và trong luận văn gStar (Hình siêu mô hình iStar), từ đó

ánh xạ sang cú pháp khai báo lớp (class), quan hệ (association), quan hệ sở hữu (composition) và lớp liên kết (associationclass) của USE;

2. Với mỗi ràng buộc cấu trúc cần kiểm soát (ví dụ tính duy nhất chủ sở hữu, không chu trình, cùng phạm vi tác nhân), viết công thức OCL tương ứng dưới dạng context ... inv ..., sử dụng các phép toán tập hợp và đệ quy (qua các operation như reachesByIsA, reachesByParticipation, reachesByRefinement) để phát hiện chu trình;
3. Kiểm tra lại tính nhất quán của các ràng buộc bằng cách đọc lại theo từng nhóm (ràng buộc về actor, về dependency, về refinement, về các liên kết ý định) để tránh trùng lặp hoặc mâu thuẫn giữa các invariant.

Đối với phần tìm hiểu gStar, em đọc tuần tự phần giới thiệu và bối cảnh nghiên cứu, ghi chú lại các khái niệm mới xuất hiện so với iStar gốc (ví dụ mục tiêu đạt được/duy trì, hoạt động ở mức vận hành, yêu cầu thời gian có cấu trúc) để làm cơ sở tham khảo cho các tuần tiếp theo.

3. Kết quả thu được và bài học rút ra

3.1. Kết quả thu được

Sau quá trình tìm hiểu, em đã đạt được một số kết quả như sau:

- Hoàn thiện một đặc tả USE/OCL cho siêu mô hình cốt lõi của iStar 2.0, bao gồm đầy đủ các lớp, quan hệ và khoảng 15 ràng buộc toàn vẹn kiểm soát tính hợp lệ của mô hình (ví dụ S01, IC01–IC12, S04–S06);
- Nắm được cách biểu diễn các ràng buộc mang tính cấu trúc (không chu trình, phạm vi tác nhân, loại trừ lẫn nhau) bằng OCL một cách tường minh và có thể kiểm tra được;
- Có cái nhìn tổng quan ban đầu về gStar và lý do cần mở rộng iStar để phục vụ phân tích hình thức, làm nền tảng để tiếp tục đọc sâu hơn về siêu mô hình và khung ngữ nghĩa của gStar trong các tuần tới.

3.2. Bài học rút ra

Qua quá trình tìm hiểu, em rút ra một số bài học sau:

- Việc hình thức hóa một siêu mô hình bằng OCL giúp phát hiện sớm các trường hợp mập mờ trong đặc tả tự nhiên của ngôn ngữ (ví dụ quan hệ sở hữu phần tử ý định, điều

kiện loại trừ giữa các loại quan hệ tác nhân) mà mô tả bằng hình vẽ khó thể hiện đầy đủ;

- Các ràng buộc về "không chu trình" nên được biểu diễn bằng các hàm đệ quy có tập *visited* để tránh vòng lặp vô hạn khi kiểm tra trên đồ thị quan hệ;
- Cần đọc kỹ phần định nghĩa khái niệm trước khi biểu diễn hình thức, vì một số khái niệm của gStar (như phân biệt mục tiêu đạt được/duy trì) có ảnh hưởng trực tiếp đến cách các ràng buộc cần được thiết kế ở bước sau.

4. Kế hoạch công việc cho tuần sau

Trong tuần tiếp theo, em dự kiến mở rộng quá trình nghiên cứu theo bốn hướng chính:

1. Tiếp tục tìm hiểu và thử nghiệm GStar:

- Tìm hiểu mục đích, chức năng và định dạng mô hình mà GStar hỗ trợ;
- Kiểm tra yêu cầu môi trường, tiến hành cài đặt công cụ;
- Tạo hoặc nhập một mô hình đơn giản để xác nhận công cụ hoạt động đúng.

5. Tự đánh giá tiến độ

Trong tuần này, em đã hoàn thành việc biểu diễn ràng buộc siêu mô hình iStar 2.0 bằng OCL đúng theo kế hoạch đề ra, đồng thời bắt đầu tìm hiểu gStar ở mức giới thiệu và động lực nghiên cứu. Tiến độ hiện tại bám sát kế hoạch chung của đợt thực tập; phần tìm hiểu gStar cần được tiếp tục đi sâu vào siêu mô hình và khung ngữ nghĩa hình thức (Event-B, LTL) trong các tuần tới để có thể phục vụ cho việc so sánh và ứng dụng vào bài toán chuyển đổi sang microservice.

References

- [1] iStar 2.0 Language Guide, *The iStar 2.0 Core Language*.
- [2] Respect-IT, *A KAOS Tutorial*, Version 1.0, 2007.
- [3] La Trịnh Hoàng Việt, *Nghiên cứu phát triển khung ngữ nghĩa hình thức cho các mô hình yêu cầu định hướng mục tiêu*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN, 2026.